



دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آمار و احتمال مهندسی

تمرین دوم
طراح: الهه خداوردی

۱. سوال یک

۱۰ نمره

یک شرکت بیمه برای یک نوع بیمه خاص در صورت اینکه شخص خسارت ببیند ۱۵۰۰۰۰ دلار باید بپردازد. این شرکت تخمین زده است که ۰/۰۲۲۵ احتمال دارد که چنین خسارتی به بیمه شونده وارد شود. فرض کنید این شرکت برای این بیمه C دلار از شخص دریافت میکند.

- (الف) تابع جرمی احتمال سود این شرکت را بنویسید.
(ب) امید ریاضی سود این شرکت را محاسبه کنید.
(ج) حداقل مقدار C چقدر باید باشد که این شرکت به طور میانگین ضرر نکند.
(د) حداقل مقدار C چقدر باشد تا شرکت بیمه به ازای هر نفر ۲۵۰ دلار سود کند؟

پاسخ:

(الف)

متغیر تصادفی X را میزان سود شرکت در نظر میگیریم:

X	$C - ۱۵۰۰۰۰$	C
$P(X)$	۰/۰۲۲۵	۰/۹۷۷۵

(ب)

$$E[X] = ۰/۹۷۷۵(C) + ۰/۰۲۲۵(C - ۱۵۰۰۰۰) \\ = C - ۳۳۷۵$$

(ج)

باید امید ریاضی سود شرکت منفی نباشد.

$$E[x] \geq ۰ \rightarrow C - ۳۳۷۵ \geq ۰ \rightarrow C \geq ۳۳۷۵$$

(د)

$$E[x] \geq ۲۵۰ \rightarrow C - ۳۳۷۵ \geq ۲۵۰ \rightarrow C \geq ۳۶۲۵$$

۲. سوال دو

۱۵ نمره

یک نامه رسان باید n نامه را پخش کند. او می خواهد بداند که اگر به جای اینکه هر نامه را دقیقاً به گیرنده آن بدهد، به صورت کاملاً تصادفی پخش کند (یعنی همه‌ی $n!$ با شانس یکسانی اتفاق می افتد):

الف) به طور میانگین چند نفر نامه‌ی خود را دریافت میکنند؟ (۵ نمره)

ب) چقدر احتمال دارد دقیقاً $(n - 1)$ نفر نامه‌ی خود را دریافت کنند؟ (۵ نمره)

ج) چقدر احتمال دارد که هیچ کس نامه‌ی خود را دریافت نکند؟ (۵ نمره)

پاسخ:

الف) متغیر تصادفی شاخص A_i را در نظر بگیرید، این متغیر یک خواهد بود اگر که شخص i ام نامه خودش را دریافت کند و در غیر اینصورت صفر می باشد.
اگر متغیر تصادفی N تعداد افرادی را نشان بدهد که نامه خود را دریافت می کنند داریم:

$$N = A_1 + A_2 + \dots + A_n = \sum_{i=1}^n A_i$$

هدف محاسبه امید ریاضی N است با توجه به خطی بودن امید ریاضی داریم:

$$E[N] = E[A_1] + E[A_2] + \dots + E[A_n] = \sum_{i=1}^n E[A_i]$$

اما احتمال اینکه A_i یک باشد چقدر است؟ اگر شخص i ام نامه خودش را دریافت کند مابقی نامه ها به $(n - 1)!$ پخش می شوند و تعداد کل حالت ها $n!$ می باشد.

$$P(A_i = 1) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n} \rightarrow E[A_i] = \frac{1}{n}$$

در نتیجه داریم:

$$E[N] = \underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n}}_{n \text{ تا}} = n\left(\frac{1}{n}\right) = 1$$

دقت کنید امید ریاضی همیشه خاصیت خطی دارد حتی اگر متغیر ها به هم وابسته باشند.

ب) اگر $(n - 1)$ نفر نامه خود را دریافت کنند پس قطعاً آن یک نفر دیگر هم نامه خودش را دریافت کرده است پس چنین چیزی امکان پذیر نیست و احتمال آن صفر است.

ج) متمم آن را بدست می آوریم.

با استفاده از اصل شمول و عدم شمول داریم:

$$\begin{aligned}
 P(N > \bullet) &= P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \\
 &= \sum_i P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cup A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i \cup A_j \cup A_k) - \dots \\
 &= \binom{n}{1} \frac{(n-1)!}{n!} - \binom{n}{2} \frac{(n-2)!}{n!} + \binom{n}{3} \frac{(n-3)!}{n!} - \dots \\
 &= \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} \frac{(-1)^{i+1} (n-i)!}{n!} \\
 &= \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+1}}{i!}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(N = \bullet) &= 1 - P(N > \bullet) = 1 - \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+1}}{i!} = 1 + \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^i}{i!} \\
 &= \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!}
 \end{aligned}$$

به تفاوت بدست آوردن امید ریاضی و تابع جرمی احتمال N توجه کنید که چگونه در دومی وابستگی A_i ها مشکل ساز شد و راه حل را طولانی کرد.

۳. سوال سه

۳۰ نمره

یک مدل از خط شماره ۱ مترو را در نظر بگیرید که به بالای شهر می رود. فرض کنید که این مترو یک برنامه زمانبندی ثابت و قطعی دارد و هر ۱۰ دقیقه یک قطار در هر ایستگاه وارد می شود و تمام مسافرانی را که می خواهند به سمت بالای شهر بروند، سوار می کند. فرض کنید تمام مسافران بدون تأخیر و بدون تغییر در برنامه زمانبندی، سوار و پیاده می شوند. ایستگاه ها از ۱ تا m به صورت افزایشی از پایین به سمت بالای شهر شماره گذاری شده اند. فرض کنید ورود مسافران به سمت بالای شهر در هر ایستگاه بر اساس توزیع پواسون مستقل با نرخ λ_i در دقیقه در ایستگاه i ام باشد، $1 \leq i \leq m-1$. (ایستگاه m آخرین ایستگاه است و هیچ کس در این ایستگاه سوار نمی شود تا به بالای شهر برود). فرض کنید هر فرد که وارد ایستگاه i ام می شود، مستقل از هر کس دیگری با احتمال $P_{i,j}$ در ایستگاه j ام پیاده می شود پس به ازای هر i داریم: $\sum_{j=i+1}^m P_{i,j} = 1$. یک سفر به سمت بالای شهر از این مترو را در نظر بگیرید که از ایستگاه اول شروع می شود (در ایستگاه اول نیز همان فرض ها برقرار است). D_j را تعداد افرادی که در ایستگاه j ام پیاده می شوند در نظر بگیرید ($2 \leq j \leq m$).

الف) میانگین و واریانس D_j را بدست آورید. (۱۵ نمره)

ب) $P(D_2 = 2, D_3 = 3)$ را محاسبه کنید. (۱۵ نمره)

پاسخ:

الف) ایستگاه i ام را در نظر بگیرید در این ایستگاه مسافران در بازه ۱۰ دقیقه ای با توزیع پواسون با نرخ λ_i وارد می شوند و با احتمال $P_{i,j}$ در ایستگاه j ام پیاده می شوند. در نتیجه اگر $N_{i,j}$ تعداد مسافرانی را نشان دهد که در ایستگاه i ام سوار و در ایستگاه j ام پیاده میشوند، این متغیر نیز توزیع پواسون دارد زیرا ویژگی های توزیع پواسون را دارد و نرخ آن نیز برابر است با $\lambda_i P_{i,j}$ زیرا هر کسی که وارد این ایستگاه می شود با احتمال $P_{i,j}$ در ایستگاه j ام پیاده می شود پس به صورت میانگین $\lambda_i P_{i,j}$ نفر از آن ها در ایستگاه j ام پیاده می شود و نرخ توزیع پواسون همان میانگین آن است.

$$N_{i,j} \sim Poi(\lambda_i P_{i,j})$$

حال تعداد کسانی که در ایستگاه j پیاده می شوند در یکی از ایستگاه های قبل از j سوار شده اند یعنی D_j مجموع چند توزیع پواسون خواهد بود پس خود نیز توزیع پواسون دارد زیرا ویژگی های توزیع پواسون را داراست.

$$D_j = \sum_{i=1}^{j-1} N_{i,j} = \sum_{i=1}^{j-1} Poi(1 \cdot \lambda_i P_{i,j}) \rightarrow D_j \sim Poi(\mu_j); \mu_j = \sum_{i=1}^{j-1} 1 \cdot \lambda_i P_{i,j}$$

میانگین و واریانس توزیع پواسون را نیز میدانیم:

$$E[D_j] = Var[D_j] = \mu_j = \sum_{i=1}^{j-1} 1 \cdot \lambda_i P_{i,j} \quad 2 \leq j \leq m$$

ب) چون D_j ها مجموع چند توزیع مستقل هستند پس خودشان نیز مستقل هستند.

$$P(D_2 = 2, D_3 = 3) = P(D_2 = 2)P(D_3 = 3) = \left(\frac{e^{-\mu_2} \mu_2^2}{2!} \right) \left(\frac{e^{-\mu_3} \mu_3^3}{3!} \right)$$

۴. سوال چهار

۱۰ نمره

یک تولید کننده محصولات فاسد شدنی، محصولات خود را با هزینه ۶ تومان تولید و با سود ۱۴ تومان می فروشد. یک جامعه n عضوی را در نظر بگیرید، (برای سادگی $n = 10$ فرض کنید). هر عضو از این جامعه با احتمال $p = \frac{2}{5}$ مستقل از دیگری خواهان محصول این تولید کننده است؟ به طور میانگین چند نفر خواهان این محصول خواهند بود؟ و تولید کننده چند محصول باید تولید کند تا سودش حداکثر شود؟ (آیا این دو مقدار با هم برابرند؟!)

پاسخ:

اگر X نشان دهنده خریداران قطعی باشد و $P_x(k)$ تابع جرمی احتمال آن باشد و y نشان دهنده تعداد محصولات تولید شده باشد سود حاصل را به صورت زیر نمایش می دهیم که تابعی از y می باشد:

$$B(y) = \begin{cases} 14X - 6(y - X) & X \leq y \\ 14y & X > y \end{cases}$$

امید ریاضی سود برابر است با

$$\begin{aligned} E[B(y)] &= \sum_{k=0}^y [14k - 6(y - k)]P_x(k) + \sum_{k=y+1}^{\infty} 14yP_x(k) \\ &= 20 \sum_{k=0}^y kP_x(k) - 6y \sum_{k=0}^y P_x(k) + 14y \left[1 - \sum_{k=0}^y P_x(k) \right] \\ &= 20 \sum_{k=0}^y kP_x(k) - 20y \sum_{k=0}^y P_x(k) + 14y \\ &= 20 \sum_{k=0}^y (k - y)P_x(k) + 14y \end{aligned}$$

برای محاسبه تعداد بهینه y باید بررسی کنیم که اگر y را یک واحد افزایش دهیم چه تغییری در میزان سود حاصل می شود.

$$\begin{aligned}
 E[B(y+1)] &= 20 \sum_{k=0}^{y+1} (k-y-1)P_x(k) + 14(y+1) \\
 &= 20 \sum_{k=0}^y (k-y-1)P_x(k) + 14(y+1)
 \end{aligned}$$

$$E[B(y+1)] - E[B(y)] = 14 - 20 \sum_{k=0}^y P_x(k)$$

پس سفارش دادن $y+1$ کالا بهتر از سفارش دادن y کالا است هرگاه رابطه زیر برقرار باشد

$$\sum_{i=0}^y p(i) < \frac{14}{20}$$

دقت کنید که چون $P_x(k)$ نامنفی است پس اگر از یکجا به بعد تابع B نزولی شد دیگر هرگز صعودی نمی‌شود. از طرفی چون خریدها از یکدیگر مستقل‌اند خواهیم داشت

$$\sum_{k=0}^y \binom{10}{k} \left(\frac{2}{5}\right)^k \left(\frac{3}{5}\right)^{10-k} < \frac{14}{20}$$

رابطه بالا به ازای حداکثر برای $y=4$ برقرار است پس تولید ۵ کالا منجر به حداکثر سود می‌شود. اما میانگین تعداد افرادی که خواهان این کالا هستند برابر $np=4$ می‌باشد و با مقدار که منجر به حداکثر سود می‌شود برابر نیست.

۲۰ نمره

۵. سوال پنج

اگر $E[X] = 1$ و $Var(X) = 5$ باشد، مطلوب است:

• الف) $E[(2+X)^2]$

• ب) $Var(4+3X)$

پاسخ:

الف) با استفاده از رابطه:

$$E[(a+X)^2] = E[X^2] + 2aE[X] + a^2$$

ابتدا داریم:

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2 \Rightarrow E[X^2] = Var(X) + (E[X])^2 = 5 + 1^2 = 6$$

حالا:

$$E[(2+X)^2] = E[X^2] + 2 \cdot 2 \cdot E[X] + 2^2 = 6 + 4 + 4 = 14$$

ب) با استفاده از رابطه:

$$Var(aX+b) = a^2 Var(X)$$

داریم:

$$Var(4+2X) = 2^2 \cdot Var(X) = 4 \cdot 5 = 20$$

۶. سوال شش

۱۵ نمره

اگر بلیت شرکت در یک بازی را برای انجام ۵۰ بازی خریداری کنید و در هر بازی، شانس برنده شدن شما $\frac{1}{100}$ باشد، احتمال تقریبی برنده شدن را در حالات زیر بدست آورید.

• الف) حداقل یک مرتبه

• ب) یک مرتبه

• ج) حداقل دو مرتبه

پاسخ:

(الف)

$$\begin{aligned} P(\text{حداقل ۱ برد}) &= P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - e^{-0.5} \approx 0.3935 \end{aligned}$$

(ب)

$$P(X = 1) = \frac{0.5^1 e^{-0.5}}{1!} = 0.5 e^{-0.5} \approx 0.3033$$

(ج)

$$\begin{aligned} P(\text{حداقل ۲ برد}) &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \\ &= 1 - e^{-0.5} - 0.5 e^{-0.5} \\ &= 0.3935 - 0.3033 = 0.0902 \end{aligned}$$